

1과목 : 일반화학학

1. 화약류에서 니트로화합물의 분자 구조를 나타낸 것은?

- ① O-NO<sub>2</sub>                      ② O-NO<sub>3</sub>  
 ③ C-NO<sub>2</sub>                      ④ C-NO<sub>3</sub>

2. 뇌홍이 분해할 때 CO를 CO<sub>2</sub>로 바꾸어 발열량을 증진시키기 위한 성분은?

- ① KClO<sub>3</sub>                      ② KCl  
 ③ NaNO<sub>3</sub>                      ④ KNO<sub>3</sub>

3. 무연화약의 종류에 2 기제 무연화약이 있다. NC 이외의 다른 기제는 무엇인가?

- ① NG                          ② DNN  
 ③ TNT                        ④ DNP

4. 공업용 뇌관의 첨가약으로 쓰이는 것은?

- ① DDNP                      ② 아지화연폭분  
 ③ 펜트리트                      ④ 뇌홍폭분

5. 화약류 원료성분에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 염화나트륨은 산소공급제 역할을 한다.  
 ② 목분은 가연제 역할을 한다.  
 ③ 질산나트륨은 산소공급제 역할을 한다.  
 ④ 전분은 가연제 역할을 한다.

6. 목분 2kg을 완전 연소시킬 때 960L의 산소가 부족하여 산소 공급제를 사용하고자 한다. 이 때 첨가할 산소 공급제의 양은 약 몇 kg인가? (단, 산소공급제 1kg당 산소는 277L 발생한다.)

- ① 0.51                      ② 1.02  
 ③ 2.42                      ④ 3.47

7. 화약류의 일 효과(동적효과)를 측정하는 시험 방법은?

- ① 유리산시험                      ② 낙추시험  
 ③ 연판시험                      ④ Hess 맹도시험

8. 화약류의 순폭도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화약류의 폭발위력만을 나타내는 값이다.  
 ② 순폭 거리를 약포의 지름의 배수로 나타내는 값이다.  
 ③ 화약류의 폭발속도를 나타내는 값이다.  
 ④ 약포 간의 거리를 약량의 곱으로 나타낸 값이다.

9. 화공품인 전기뇌관의 특성으로 옳은 것은?

- ① 뇌관의 번호(3호, 6호, 8호, 뇌관)가 클수록 길이가 길고 위력이 크다.  
 ② 뇌관의 번호(3호, 6호, 8호, 뇌관)가 작을수록 길이가 길고 위력이 작다.  
 ③ 뇌관의 번호(3호, 6호, 8호, 뇌관)가 클수록 길이가 짧고 위력이 크다.  
 ④ 뇌관의 번호(3호, 6호, 8호, 뇌관)가 클수록 길이가 길고 위력이 크다.

10. 다음 중 화약에 대하여 가장 올바르게 표현한 것은?

- ① 모든 폭발성 물질계를 화약이라고 말한다.

② 열역학적으로 안정한 균질 또는 불균질한 물질로서 이용 가치가 있다.

③ 물리적 폭발을 일으키는 균질 또는 불균질한 물질계로서 이용가치가 있다.

④ 열역학적으로 불안정한 물질계로서 화학적 폭발을 일으키는 것으로 이용가치가 있다.

11. 우로트로핀을 질산법으로 질화하여 제조되는 화약류는?

- ① 피로콜로디온                      ② 헥소겐  
 ③ NG                          ④ 테트리

12. 니트로화합물에 대해서 이론상으로 연주확대치가 최대일 때의 산소평형값은 어떻게 되는가?

- ① +값                          ② -값  
 ③ 0                              ④ 관계없다.

13. 화약류를 탄광에서 사용하였을 때 폭발의 원인이 될 수 있는 가스는?

- ① CO<sub>2</sub>                          ② Ar  
 ③ CH<sub>4</sub>                          ④ N<sub>2</sub>

14. 갱내에서 다이너마이트 또는 카알릿(Carlit)을 폭발시킬 때 생성되는 가스로 다음 중 가장 유독성이 없는 것은?

- ① 염화수소가스                      ② 일산화탄소  
 ③ 과산화질소                      ④ 탄산가스

15. 화약류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무연화약은 질산염을 주성분으로 하는 화약이다.  
 ② 흑색화약은 과염소산염을 주성분으로 하는 화약이다.  
 ③ 화합화약류는 폭발성 단일 화합물이므로 가연제나 산화제가 별도로 필요하지 않다.  
 ④ 카알릿(Carlit)은 화합화약류이다.

16. 펜트리트의 원료인 펜타에리트리톨은 어떻게 제조하는가?

- ① 포름알데이드와 아세트알데히드의 축합반응으로 제조한다.  
 ② 펜탄에 에틸알코올을 넣어 축합반응으로 제조한다.  
 ③ 에틸알코올 5분자를 축합반응시켜 제조한다.  
 ④ 에틸알코올과 프로필알코올을 축합반응시켜 제조한다.

17. 흑색화약 제조 시 3매(미) 혼합은 위험성이 있다. 혼합과 관련된 내용으로 가장 옳은 것은?

- ① 가 ㅈ 축으로 내장한 목제 혼합기에서 목구로 혼합한다.  
 ② 철제 혼합기에서 목구로 혼합한다.  
 ③ 목제 혼합기에서 철구로 혼합한다.  
 ④ 철제 혼합기에서 철구로 혼합한다.

18. 전기뇌관 10개를 직렬로 연결하고 발파모선 총 100m를 사용하여 발파하고자 한다. 이 때 소요전압은 몇 V인가? (단, 전기뇌관 1개의 저항은 1.4Ω, 발파모선의 1m당 저항은 0.02Ω, 발파기의 내부 저항은 0이고, 전류는 2A로 한다.)

- ① 16                          ② 26  
 ③ 32                          ④ 44

19. 일반적으로 맹도가 크다는 것을 무엇을 의미하는가?

- ① 순폭도가 크다.                      ② 파괴적 효과가 크다.

- ③ 안정도가 크다.      ④ 정적효과가 크다.

20. 다음 중 기폭약이 아닌 것은?

- ① 폴민산수은      ② 아지화납  
③ 디아조디니트로페놀      ④ 발리스타이트(Ballistite)

2과목 : 발파공학

21. 다음 중 기술적인 측면에서 분류한 비산의 형태에 해당하지 않는 것은?

- ① 장약공의 장약폭발에 의한 비산  
② 암반의 강도 저하에 의한 비산  
③ 뇌관류의 기폭순서 배치불량에 의한 비산  
④ 가스압력에 의한 공구에서의 비산

22. 암반 내에 존재하는 불연속면이 발파효과에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 불연속면의 밀도가 높을수록 발파진동은 쉽게 감소하지 않는다.  
② 발파과정에서 예상치 못한 비산과 소음이 발생할 수 있다.  
③ 동일한 발파조건에서 불연속면의 간격이 좁을수록 작은 크기의 암괴를 얻을 수 있다.  
④ 발파에 의해서 발생한 균열 전파를 중단시킬 수 있다.

23. 폭약이 폭발하여 공기 중에서 850m/s의 충격파가 발생할 때 피크압(peak압)은?

- ① 2.5atm      ② 3.75atm  
③ 4.68atm      ④ 6.13atm

24. 최소 저항선을 30cm로 하여 천공발파 할 때 표준 장약량을 구하면 얼마인가? (단, 폭약계수(C)는 0.1이다.)

- ① 27kg      ② 30kg  
③ 35kg      ④ 42kg

25. 발파작업장의 반자유공간에 천공기계가 위치하고 있다. 여기서 발생하는 소음은 음원과 30m 이격된 지점에서 80dB 이었다. 60m 이격된 지점에서의 소음은 약 몇 dB인가?

- ① 74      ② 75  
③ 76      ④ 77

26. 지발발파에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Decisecond 발파법은 0.1~0.5초의 상당히 긴 시차로 발파시키는 것이다.  
② 지발전기뇌관의 시차가 짧을수록 암성은 크게 파쇄된다.  
③ MS 발파법은 폭음이 작다는 장점이 있다.  
④ 파쇄효과가 크고 분진발생량이 비교적 적다.

27. 누두공 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 폭약의 위력이나 암석발파에 대한 저항성을 알고, 약량 산정을 위한 자료를 얻는 목적으로 실시한다.  
② 누두공의 반경과 최소저항선의 비를 누두지수라 한다.  
③ 누두지수가 1보다 클 때 과장약이라고 한다.  
④ 표준장약발파의 장약량은 누두공의 부피에 반비례한다.

28. 누두공의 모양과 크기를 달라지게 하는 요인과 거리가 먼

것은?

- ① 암반의 종류      ② 메지의 정도  
③ 약실의 위치      ④ 뇌관의 종류

29. 발파의 경제성을 계산할 때, 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 천공 비용      ② 화약류 비용  
③ 옥석의 소할처리 비용      ④ 운반차량 비용

30. 결선방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 각선은 결선할 각 끝부분을 5cm정도 피복을 벗기고 5회 돌려 감아 단단하게 결선한다.  
② 각선과 모선의 결선은 모선의 끝 피복을 벗긴 부분(5cm 정도)에 각선의 끝 피복을 벗긴 부분(10cm 이상)을 10회 이상 감아 결선한다.  
③ 모선 상호 간의 결선은 각 모선 끝을 5cm 정도씩 피복을 벗긴 다음 결속선으로 단단히 결속한다.  
④ 도폭선과 도폭선의 결선 시 도폭선의 분기방향이 발파 진행방향과 반대가 되도록 결선한다.

31. 폭약이 기폭되면 폭약 내부에서는 폭광압이 발생되는데 폭광압은 동적 폭광압과 정적 압력으로 구분된다. 다음 중 동적 폭광압과 가장 밀접한 관련이 있는 것은?

- ① 폭발반응 생성물의 양      ② 폭발반응 생성물의 상태  
③ 폭발속도      ④ 용기의 크기

32. 대규모 석회석광산의 벤치발파에서 파쇄도(Fragmentation)에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

- ① 비장약량      ② 단위천공률  
③ 점화지연간격      ④ 전색제의 종류

33. 폭광압에 의한 피해 상황 중 기와가 무너지는 피해를 줄 수 있는 압력 수준은?

- ① 0.06kg/cm<sup>2</sup>      ② 0.08~0.1kg/cm<sup>2</sup>  
③ 0.15~0.2kg/cm<sup>2</sup>      ④ 0.4~0.5kg/cm<sup>2</sup>

34. 수준발파(leveling)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단높이가 최대 저항선(maximum burden)의 2배보다 낮은 곳에 사용한다.  
② 암석 파쇄입도를 크게 하기 위해 발파공 사이 지연시간을 길게 한다.  
③ 일반적으로 수직천공을 실시하여 발파한다.  
④ 비산위험과 지반진동을 줄이기 위해 소구경의 발파공을 사용한다.

35. 다음 중 전색물의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 정전기의 발생으로 인한 뇌관의 기폭 방지를 위해 발파 공벽과의 마찰이 작을 것  
② 압축률이 작지 않아서 단단하게 다져질 수 있는 것  
③ 틈새를 쉽게 그리고 빨리 메울 수 있는 것  
④ 불발이나 잔류폭약을 회수하기에 안전한 것

36. 조절발파법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Line drilling:굴착예정선을 따라 다수의 공을 근접, 천공하여 인공적인 파단면을 만든 후 도폭선 등으로 장약하여 발파한다.  
② Smooth blasting:주변공을 맨 마지막으로 기폭시키고,

공경보다 훨씬 적은 직경의 폭약을 사용하여 약 장약으로 기폭한다.

- ③ Pre-splitting: Pre-splitting 전열공을 발파 직후 바로 Pre-splitting을 실시하여 후속발파로 인한 암반에 영향을 억제시킨다.
- ④ Cushion-blasting: 발파공보다 훨씬 적은 약경의 폭약을 공내에 분산시키고, 나머지 공 전부를 모래로 채운 후 가장 먼저 기폭시킨다.

37. 저항 2Ω, 전기노관 40개를 직렬연결하고 보조모선 20m, 발파모선(2심코드) 100m를 접속할 때의 발파회로의 저항은? (단, 보조모선 1m의 저항 0.11Ω, 모선 1m의 저항 0.025Ω, 결선부의 접속저항은 무시한다.)

- ① 79.24Ω                      ② 89.44Ω  
③ 99.64Ω                      ④ 109.84Ω

38. 심배기 발파법은 자유면이 몇 개 있을 때 주로 이용하는가?

- ① 4개                          ② 3개  
③ 2개                          ④ 1개

39. 수심 16m에서 천공경 51mm로 하여 수직천공하고 기계장전을 하여 발파하려고 한다. 소요 비장약량은? (단, 수직천공에 따른 비장약량은 1.1kg/m<sup>3</sup>이며, 벤치높이는 6m이다.)

- ① 0.84kg/m<sup>3</sup>                      ② 1.44kg/m<sup>3</sup>  
③ 1.84kg/m<sup>3</sup>                      ④ 2.34kg/m<sup>3</sup>

40. 장전된 화약류의 불발 시 처리 방법으로 틀린 것은?

- ① 불발된 천공된 구멍에 고무호스로 물을 주입하고 그 물의 힘으로 메지와 화약류를 흘러나오게 하여 불발된 화약류를 회수할 것.
- ② 불발된 발파공에 압축공기를 넣어 메지를 뱉아내거나 뇌관에 영향을 미치지 아니하게 하면서 조금씩 장전하고 다시 점화할 것
- ③ 불발공에 바로 천공하고 전폭약포를 장전하여 다시 점화할 것
- ④ 불발된 천공된 구멍으로부터 60cm 이상의 간격을 두고 평행으로 화약류를 회수할 것.

### 3과목 : 암석역학

41. 다음 중 응력해석에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응력해석은 물체 내의 응력상태를 설명하고 다루는 동역학의 한 분야다.
- ② 연속체의 물체에 작용하는 힘에는 2가지형태, 즉 물체력과 표면력이 있다.
- ③ 물체력은 물체의 전역을 통하여 작용하고 다른 물체와 물리적 접촉 없이 발생한다.
- ④ 중력, 자력, 관성 등이 대표적인 물체력이다.

42. 포아송 비(Poisson's ratio)가 0.1일 때 포아송 수는 얼마인가?

- ① 0.1                          ② 0.5  
③ 5                            ④ 10

43. 암석의 역학적 성질 중 크립(creep)현상이란?

- ① 응력-변형률이 비례하는 현상
- ② 응력이 시간에 따라 증가하는 현상
- ③ 일정한 응력하에서 변형률이 시간에 따라 증가하는 현상

④ 일반적으로 탄성한도 내에서 일어나는 현상

44. , 길이 100mm NX코어의 암석시편의 탄성파시험결과 P파 도달시간은 20usec, S파 도달은 P가 도달하고 20usec 후에 도달하였다. P파/S파의 비는 얼마인가?

- ①  $\sqrt{2}$                           ② 2  
③  $\sqrt{3}$                           ④ 3

45. 선형 Mohr-coulomb 파괴기준이 적용되는 어떤 암석의 일축압축강도가 120MPa, 내부 마찰각이 45°라면 이 암석에 봉압이 1Mpa씩 증가할 때 삼축압축강도는 얼마씩 증가하는가?

- ① 0.172MPa                      ② 2.414MPa  
③  $\sqrt{3}$                           ④ 3

46. 극좌표계에서 응력-변형률 관계는 다음 중 어느 법칙에 의하여 결정되는가?

- ① Newton의 법칙                      ② Hooke의 법칙  
③ St.Venant의 법칙                      ④ Airy의 법칙

47. 지반침하의 형태에 따른 분류 중 연속형 침하에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수평층 또는 완만한 경사층에서 발생하는 경향이 있다.
- ② 넓은 지역에 걸쳐 발생한다.
- ③ 비교적 얇은 심도에서 갑자기 발생한다.
- ④ 지표 침하 형상이 완만하다.

48. 다음의 역학적 모형 중 탄성, 점성 및 소성적 요소를 모두 갖춘 물체는 어느 것인가?

- ① Bingham 물체                      ② St.Venant 물체  
③ Kelvin 물체                      ④ Maxwell 물체

49. 단축압축시험을 통해 얻을 수 있는 물성이 아닌 것은?

- ① 단축압축강도                      ② 응률  
③ 포아송비                      ④ 전단강도

50. 다음 중 암질지수(RQD)의 설명으로 옳은 것은?

- ① (회수된 암석 코어 중 길이가 10cm 이상인 것의 길이 합)/(전체 시추 길이)×100(%)
- ② (회수된 암석 코어 중 길이가 10cm 이상인 것의 길이 합)/(전체 코어 길이)×100(%)
- ③ (회수된 암석 코어 중 길이가 15cm 이상인 것의 길이 합)/(전체 시추 길이)×100(%)
- ④ (회수된 암석 코어 중 길이가 15cm 이상인 것의 길이 합)/(전체 코어 길이)×100(%)

51. 터널 벽면의 두 점 간의 상태변위를 측정할 수 있는 계측기는?

- ① 내공변위계                      ② 지중경사계  
③ 지중변위계                      ④ 응력측정기

52. 주응력  $\sigma_1=100\text{kg/cm}^2$ ,  $\sigma_2=50\text{kg/cm}^2$ ,  $\sigma_3=20\text{kg/cm}^2$ ,  $E=10^4\text{kg/cm}^2$ ,  $\nu=0.25$ 일 때 전단변형률에너지는?

- ① 0.2kg/cm<sup>2</sup>                      ② 0.4kg/cm<sup>2</sup>  
③ 0.6kg/cm<sup>2</sup>                      ④ 0.8kg/cm<sup>2</sup>

53. 다음 중 현지 암반의 초기응력을 측정하기 위한 방법으로

적절치 않은 것은?

- ① 수압파쇄법                      ② 공경변형법  
③ 응력개방법                      ④ 공내재하시험

54. 다음 암석에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 암석의 밀도는 압축강도와 밀접한 관계가 있으며, 일반적으로 밀도가 낮은 암석은 상대적으로 낮은 에너지에서도 쉽게 변형되고 부서진다.  
② 치밀한 암석은 발파 시 좋은 파쇄도와 발파효과를 얻기 위해서는 많은 양의 에너지가 필요하게 된다.  
③ 취성인 암석은 연성인 암석에 비해 파괴가 어렵다.  
④ 영률이 크면 가스압에 의한 암반의 압축이나 인장변형을 일으키기가 어렵게 된다.

55. S.M.R(Slope Mass Rating) 분류법에서 고려되는 요소가 아닌 것은?

- ① 사면과 불연속면의 주향 차이    ② 불연속면의 경사  
③ 사면의 굴착방법                      ④ 구성광물의 종류

56. 지하공동을 무한 평면 내의 원형공으로 생각할 때 무한 거리에서 -P의 정수압을 받는다고 하면 이 때 공벽에서의 접선응력은?

- ① -P                                      ② -2P  
③ -3P                                      ④ -4P

57. 사면 상에 활동 잠재성이 있는 암괴가 미끄러져 평면파괴를 발생시킬 수 있는 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 활동면의 주향이 사면의 주향과 거의 평행할 것  
② 활동면의 경사가 사면 경사보다 급할 것  
③ 활동면의 경사가 활동면의 마찰각보다 클 것  
④ 암괴 활동에 대한 저항력을 거의 갖지 못하는 이완면이 활동의 측면 경계부에 존재할 것

58. 다음 중 이상유체를 의미하는 것은?

- ① 흐름이 잘 일어나지 않는 유체이다.  
② 점성이 무한대로 큰 유체이다.  
③ 점성이 반드시 존재하는 유체이다.  
④ 점성이 없는 유체이다.

59. 현지 암반에 대한 조사를 실시하여 RMR값으로 40을 얻었다. 이 암반의 변형계수를 추정하면 얼마인가?

- ① 3.42GPa                              ② 4.51GPa  
③ 5.62GPa                              ④ 6.73GPa

60. 암석의 파괴이론 중 최대전단응력설에서 최대 주응력이 60kg/cm<sup>2</sup>, 최소주응력이 0kg/cm<sup>2</sup>일 때 최대전단응력은?

- ① 15kg/cm<sup>2</sup>                              ② 20kg/cm<sup>2</sup>  
③ 30kg/cm<sup>2</sup>                              ④ 60kg/cm<sup>2</sup>

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 위험공실의 시설기준에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 위험공실에는 규정에 의한 피뢰장치를 할 것  
② 폭발할 위험이 있는 공실에는 규정에 의한 흡독을 설치할 것  
③ 위험공실의 부근에는 저수지·저수조·비상전등 등 불을

끄는데 필요한 설비를 갖추는 것

- ④ 위험공실 안에는 온도 및 습도의 조정장치를 설치할 것

62. 화약류운반용 축전지차 및 디젤차의 구조 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 축전지차 및 디젤차의 차바퀴에는 고무타이어를 사용할 것  
② 축전지차의 축전지 사용전압은 50볼트 이하로 할 것  
③ 디젤차의 배기관에는 배기가스의 온도를 섭씨 60도 이하로 유지할 수 있는 배기가스 냉각장치 및 소염장치를 할 것  
④ 축전지차 및 디젤차의 전기배선은 캡타이어케이블을 사용하여 배선사이 및 배선과 차체사이에 절연이 유지되도록 고정시킬 것

63. 화약류 사용장소에서 화약류관리보안책임자의 안전상 지시 감독에 따르지 아니한 사람에 대한 벌칙으로 옳은 것은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금  
③ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금  
④ 300만원 이하의 과태료

64. 다음 중 운반신고를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 종류 및 수량으로 옳지 않은 것은?

- ① 총용뇌관 10만개  
② 폭발천공기 800개  
③ 장난감용 꽃불류 500kg  
④ 1개당 장약량 0.5그램 이하 실탄 10만개

65. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳은 것은?

- ① 풍속이 초당 10m 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지해야 한다.  
② 꽃불류를 발사통 안에 넣는 때에는 압축공기를 이용하여 서서히 넣는다.  
③ 쏘아 올리는 꽃불류는 30m 이상의 높이에서 퍼지도록 해야 한다.  
④ 불발된 꽃불류를 회수할 때에는 발사통에 많은 양의 물을 넣고 20분 이상 경과한 후에 회수한다.

66. 화약류의 취급방법으로 옳지 않은 것은? (단, 초유폭약은 제외)

- ① 화약류를 취급하는 용기는 목재 그 밖의 전기가 통하지 아니하는 것으로 하고 견고한 구조로 할 것  
② 화약·폭약과 화공품은 다른 용기에 넣어 취급할 것  
③ 사용하다가 남은 화약류는 화약류 저장소에 반납할 것  
④ 굳어진 다이아마이트는 즉시 폐기처리 할 것

67. 화약류(초유폭약 제외) 발파의 기술상 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발파장소에서 휴대할 수 있는 화약류의 수량을 그 발파에 사용하고자 하는 예정량을 초과하지 아니할 것  
② 한번 발파한 천공된 구멍에 다시 장전하지 아니할 것  
③ 발파 준비작업이 끝난 후 화약류가 남은 때에는 지체없이 화약류 취급소에 반납할 것  
④ 온천공 그 밖에 섭씨 100도 이상의 고온공발파를 하고자 하는 때에는 화약류의 이상 분해를 방지하기 위한 조치를 할 것

68. 다음 중 정기안전검사를 받아야 하는 대상 시설에 속하지 않는 것은?

- ① 꽃분류제조소의 제조시설 중 폐약처리장
- ② 1급 화약류저장소
- ③ 2급 화약류저장소
- ④ 꽃분류저장소

69. 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률에서 정한 화약류의 안정도 시험 방법이 아닌 것은?

- ① 내열시험                      ② 유리산시험
- ③ 도통시험                      ④ 가열시험

70. 화약류 양수허가의 유효기간으로 맞는 것은?

- ① 최대 3개월                      ② 최대 6개월
- ③ 최대 1년                      ④ 최대 2년

71. 화약류를 운반하는 사람이 화약류 운반 신고증명서를 지니지 않았을 경우 과태료 내용으로 맞는 것은?

- ① 300만원 이하의 과태료      ② 200만원 이하의 과태료
- ③ 150만원 이하의 과태료      ④ 100만원 이하의 과태료

72. 지하 1급저장소의 지반의 두께가 15m일 경우 저장할 수 있는 폭약량으로 맞는 것은?

- ① 5톤 이하                      ② 7톤 이하
- ③ 9톤 이하                      ④ 11톤 이하

73. 화약 10kg, 폭약 5kg의 운반에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운반표지를 하지 않고 운반할 수 있다.
- ② 운반신고를 하지 않고 운반할 수 있다.
- ③ 운반표지 및 운반신고를 하지 않아도 된다.
- ④ 운반표지 및 운반신고를 하여야 한다.

74. 화약류관리보안책임자 면허가 반드시 취소되는 경우가 아닌 것은?

- ① 면허를 다른 사람에게 빌려준 때
- ② 국가기술자격법에 의하여 자격이 취소된 때
- ③ 거짓이나 그 밖의 옳지 못한 방법으로 면허를 받은 사실이 드러난 때
- ④ 화약류 취급과정에서 중대한 과실로 사람에게 중상을 입혔을 때

75. 화약류의 사용·취급·폐기 등의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류를 발파하거나 연소시키려는 사람은 사용지를 관할하는 경찰서장의 화약류 사용 허가를 받아야 한다.
- ② 화약류는 20세 미만의 사람에게 취급하게 해서는 아니 된다.
- ③ 화약류의 판매업자는 허가 없이 판매목적으로 화약류를 양도·양수할 수 있다.
- ④ 화약류의 사용허가를 받은 사람은 동일 사용장소 내에서라도 허가받은 용도와 다른 용도로 사용 시에는 사용지 관할 경찰서장의 허가를 다시 받아야 한다.

76. 전기발파 시 전선의 도통 및 저항 시험은 화약류를 장전한 장소로부터 몇 미터 이상 떨어진 안전한 장소에서 하여야 하는가?

- ① 30                                  ② 25

③ 20

④ 15

77. 지하에 설치하는 2급 저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 도난을 방지할 수 있는 구조로 할 것
- ② 안쪽 벽은 철근콘크리트로 할 것
- ③ 저장소의 안에는 특별한 사정이 없는 한 야간에 전등을 켜고 도난방지를 위한 비상벨등의 장치를 할 것
- ④ 언덕의 경사면 또는 터널 안쪽 벽에 흠을 파고 저장소를 설치할 때에는 그 저장소의 안쪽 벽을 콘크리트 또는 나무의 이중판자로 할 것

78. 재해 예방을 위해 필요하다고 인정되는 경우에 화약류 소유자에게 안정도 시험을 명할 수 있는 사람은?

- ① 국방부 장관 또는 도지사
- ② 도지사 또는 경찰서장
- ③ 법무부 장관 또는 도지사
- ④ 경찰서장 또는 지방경찰청장

79. 다음 중 제 4종 보안물건에 해당하지 않는 것은?

- ① 철도                                  ② 국도
- ③ 지방도                              ④ 고압전선

80. 꽃분류저장소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물은 단층의 벽돌조로 할 것
- ② 저장소 벽의 두께는 콘크리트조인 때에는 10cm 이상으로 할 것
- ③ 저장소의 마루 밑에는 지상 1급 저장소에 준하는 환기통을 저장소의 크기에 따라 2개 이상 설치할 것
- ④ 저장소의 기초는 지면보다 높게 하되, 견고하고 배수가 잘 되도록 할 것

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ①  | ①  | ③  | ①  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ③  | ③  | ④  | ③  | ①  | ①  | ③  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ②  | ②  | ④  | ②  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ④  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  | ①  |